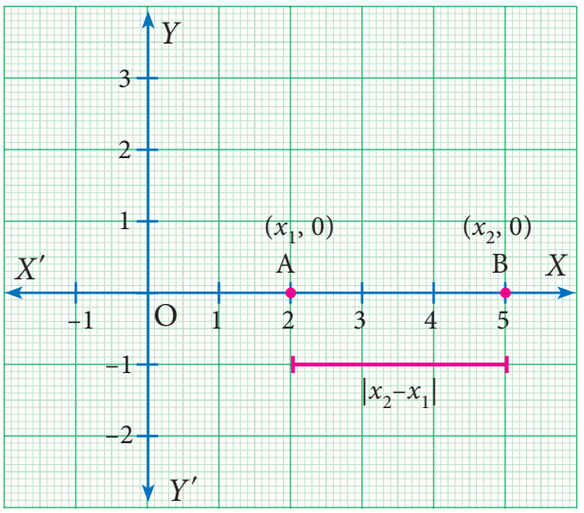
1. பள்ளியை ஆதியாகக் கொண்டு இரு இல்லங்கள், பள்ளி மற்றும் நூலகத்திற்கான ஆயத் தொலைவுகளை வரையறுக்கவும்.
2. மேற்கண்ட எவையேனும் இரு இடங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தினை ஆயத்தொலைவுகள் மூலம் கணக்கிடுக.

"நேர்க்கோட்டுத் தொலைவு" என்பது "காகத்தின் பறக்கும் பாங்கு" என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இடையே தரை வழியாக எத்தன்மையான இடையூறு நேர்ந்தாலும் பொருட்படுத்தாது Aஇலிருந்து B–க்குச் செல்ல வேண்டுமெனில் பறக்கத்தான் வேண்டும் என்பதே இதன் பொருளாகும். எனினும் எந்தப் பறவையும் அவ்வாறு நேர்க்கோட்டில் பறப்பதில்லை என்பது உறுதி.

இதற்கு முறையான விடையளிக்க, $A = (x, y)$ மற்றும் $B = (x', y')$ எனத் தளத்தில் அமையும் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே தொலைவு (A, B) கணக்கிட நம்மால் இயலும். மேலும், x, y, x' மற்றும் y' ஆகியவற்றின் வாயிலாக ஒரு வாய்ப்பாட்டை எளிதாகத் தருவிக்கலாம். இதனை நாம் தருவிக்க முயல்வோம்.

5.3.1 ஆய அச்சுகளில் அமைந்த இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு (Distance between Two Points on the Coordinate Axes)



படம் 5.14

x–அச்சின் மேல் உள்ள புள்ளிகள் : x அச்சில் அமைந்த இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்பது அவற்றின் x அச்சுத் தொலைவுகளின் வித்தியாசம் ஆகும்.

$A(x_1, 0)$ மற்றும் $B(x_2, 0)$ என்ற இரு புள்ளிகளை x அச்சின் மேல் கருதுவோம்.

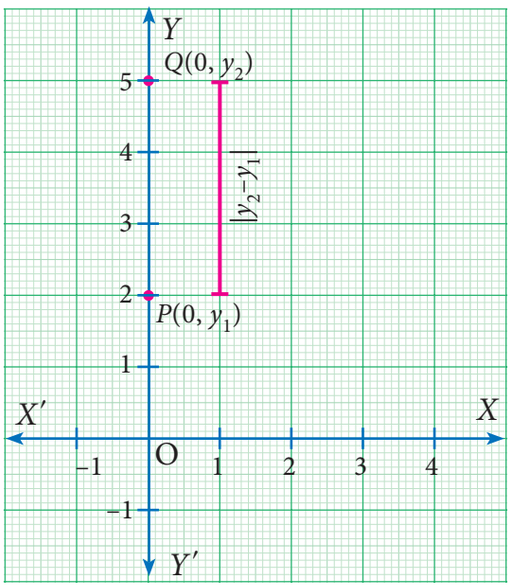
புள்ளி Aஇல் இருந்து Bஇன் தொலைவு

$AB = OB - OA = x_2 - x_1$ ஏனெனில் $x_2 > x_1$ அல்லது

$= x_1 - x_2$ ஏனெனில் $x_1 > x_2$

$AB = |x_2 - x_1|$

(இதை $x_2 - x_1$ இன் மட்டு மதிப்பு அல்லது மிகை மதிப்பு [absolute value] எனப் படிக்க வேண்டும்.)



படம் 5.15

y–அச்சின் மேல் உள்ள புள்ளிகள் : இதேபோல, y அச்சில் அமைந்த இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்பது அவற்றின் y அச்சுத் தொலைவுகளின் வித்தியாசம் ஆகும்.

$P(0, y_1)$, $Q(0, y_2)$ என்ற புள்ளிகளைக் கருதுக.

புள்ளி P இலிருந்து Q இன் தொலைவு

$PQ = OQ - OP.$

$= y_2 - y_1$ ஏனெனில் $y_2 > y_1$ அல்லது

5 Cordinate TM.indd 208 02/12/2022 21:03:30